

15288-FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN



CUCEI

Actividad:
Practicas 42-45

PROFESOR: PATRICIA SANCHEZ ROSARIO

HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 9:00 A 10:54

ALUMNO: JOSE ANTONIO BUENROSTRO HERNANDEZ

NRC: 200275

CÓDIGO DE ESTUDIANTE: 226144884

FUENTES:

Practica 42:

Codigo	Pseudocodigo
<pre> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int suma(); int resta(); int main(int argc, char *argv[]) { int r, op; printf("1)Suma 2)Resta \n"); scanf("%d", &op); if (op == 1) { r = suma(); printf("El resultado de la suma es %d\n", r); } else if (op == 2) { printf("El resultado de la resta es %d\n", resta()); } return 0; } int suma() { int c, n1, n2; printf("Dame dos valores \n"); scanf("%d%d", &n1, &n2); c = n1 + n2; return (c); } int resta() { int n1, n2; printf("Dame dos valores \n"); scanf("%d%d", &n1, &n2); return (n1 - n2); } </pre>	<pre> Algoritmo Principal Definir r, op Como Entero Escribir "1)Suma 2)Resta" Leer op Si op == 1 Entonces r <- realizarSuma Escribir "El resultado de la suma es ", r SiNo Si op == 2 Entonces Escribir "El resultado de la resta es ", realizarResta FinSi FinSi FinAlgoritmo Funcion resultado <- realizarSuma Definir c, n1, n2 Como Entero Escribir "Dame dos valores" Leer n1, n2 c <- n1 + n2 resultado <- c FinFuncion Funcion resultado <- realizarResta Definir n1, n2 Como Entero Escribir "Dame dos valores" Leer n1, n2 resultado <- n1 - n2 FinFuncion </pre>

Practica 43:

Codigo	Pseudocodigo
<pre> #include <stdio.h> float calcularPromedio(); int main() { float resultado; resultado = calcularPromedio(); printf("\nEl promedio devuelto al main es: %.2f\n", resultado); return 0; } float calcularPromedio() { float nota, suma = 0; int i; printf("___PROMEDIO DE 5 CALIFICACIONES___\n\n"); for(i = 1; i <= 5; i++) { printf("Ingrese la calificacion %d: ", i); scanf("%f", &nota); suma += nota; } return suma / 5; } </pre>	<pre> Algoritmo Principal_Promedio Definir resultado Como Real resultado <- calcularPromedio Escribir "" Escribir "El promedio devuelto al main es: ", resultado FinAlgoritmo Funcion retorno <- calcularPromedio Definir nota, suma Como Real Definir i Como Entero suma <- 0 Escribir "___PROMEDIO DE 5 CALIFICACIONES___" Escribir "" Para i <- 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer Escribir "Ingrese la calificacion ", i, ": " Leer nota suma <- suma + nota FinPara retorno <- suma / 5 FinFuncion </pre>

Practica 44:

Codigo	Pseudocodigo
<pre>#include <stdio.h> long obtenerFactorial(); int main() { long resultado; resultado = obtenerFactorial(); printf("El resultado recibido en el main es: %lu\n", resultado); return 0; } long obtenerFactorial() { int num, i; long factorial = 1; printf("__FACTORIAL DE UN NUMERO__\n\n"); printf("Ingrese un numero: "); scanf("%d", &num); for(i = 1; i <= num; i++) { factorial *= i; } return factorial; }</pre>	<pre>Algoritmo Principal_Factorial Definir resultado Como Entero resultado <- obtenerFactorial Escribir "El resultado recibido en el main es: ", resultado FinAlgoritmo Funcion f <- obtenerFactorial Definir num, i Como Entero Definir factorial Como Entero factorial <- 1 Escribir "__FACTORIAL DE UN NUMERO__" Escribir "" Escribir "Ingrese un numero: " Leer num Para i <- 1 Hasta num Con Paso 1 Hacer factorial <- factorial * i FinPara f <- factorial FinFuncion</pre>

Practica 45:

Codigo	Pseudocodigo
<pre> #include <stdio.h> #include <math.h> int num1, num2; void raiz(); void potencia(); void logaritmo(); void coseno(); int main() { int op; printf(" 1) Raiz \n 2) Potencia \n 3) Logaritmo Natural \n 4) Coseno \n"); printf("Seleccione una opcion: "); scanf("%d", &op); switch(op) { case 1: raiz(); break; case 2: potencia(); break; case 3: logaritmo(); break; case 4: coseno(); break; default: printf("Opcion no valida.\n"); break; } return 0; } void raiz() { double calc; printf("___RAIZ___\n \n"); printf("Numero: "); scanf("%d", &num1); calc = sqrt(num1); printf("La raiz es %.2f\n", calc); } void potencia() { double calc; printf("___POTENCIA___\n \n"); printf("Numero: "); scanf("%d", &num1); printf("Numero de potencia: "); scanf("%d", &num2); calc = pow(num1, num2); </pre>	<pre> Algoritmo Principal_Calculadora Definir op Como Entero Escribir " 1) Raiz " Escribir " 2) Potencia " Escribir " 3) Logaritmo Natural " Escribir " 4) Coseno " Escribir "Seleccione una opcion: " Leer op Segun op Hacer 1: raiz_proceso 2: potencia_proceso 3: logaritmo_proceso 4: coseno_proceso De Otro Modo: Escribir "Opcion no valida." FinSegun FinAlgoritmo SubProceso raiz_proceso Definir num1 Como Entero Definir calc Como Real Escribir "___RAIZ___" Escribir "" Escribir "Numero: " Leer num1 calc <- RC(num1) // RC es Raiz Cuadrada Escribir "La raiz es ", calc FinSubProceso SubProceso potencia_proceso Definir num1, num2 Como Entero Definir calc Como Real Escribir "___POTENCIA___" Escribir "" Escribir "Numero: " Leer num1 Escribir "Numero de potencia: " Leer num2 calc <- num1 ^ num2 Escribir "La potencia es de ", calc FinSubProceso SubProceso logaritmo_proceso Definir num3, calc Como Real Escribir "___LOGARITMO___" Escribir "" Escribir "Numero: " Leer num3 </pre>

<pre> printf("La potencia es de %.2f\n", calc); } void logaritmo() { float calc; float num3; printf("___LOGARITMO ___\n\n"); printf("Numero: "); scanf("%f", &num3); calc = log(num3); printf("El logartimo Natural es %f\n", calc); } void coseno() { float calc; float num3; printf("___COSENO ___\n\n"); printf("Numero: "); scanf("%f", &num3); calc = cos(num3); printf("El coseno es %f\n", calc); } </pre>	<pre> calc <- ln(num3) // ln es logaritmo natural Escribir "El logartimo Natural es ", calc FinSubProceso SubProceso coseno_proceso Definir num3, calc Como Real Escribir "___COSENO ___" Escribir "" Escribir "Numero: " Leer num3 calc <- cos(num3) Escribir "El coseno es ", calc FinSubProceso </pre>
---	---